

Klausur Mathematik I – Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2025/2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Datum: 29. Januar 2026
Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Hinweise:

- Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben mit insgesamt 45 Punkten.
- Alle Hilfsmittel sind **nicht** erlaubt (keine Bücher, keine Notizen, kein Taschenrechner).
- Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf jedes Blatt.
- Begründen Sie Ihre Antworten, sofern nicht anders angegeben.
- Unleserliche oder nicht nachvollziehbare Lösungen werden nicht bewertet.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Gesamt
max. Punkte	8	8	6	6	4	8	5	45
erreichte Punkte								

Name: _____ Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Kalkül des natürlichen Schließens und Sequenzenkalkül)

(8 Punkte)

Beweisen Sie sowohl im Kalkül des natürlichen Schließens als auch im Sequenzenkalkül:

- a) $\vdash \neg(A \wedge B) \rightarrow (\neg A \vee \neg B)$
- b) $A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

Aufgabe 2 (Formale Sprachen – DFA und reguläre Grammatik)

(8 Punkte)

Sei $L = \{(abb)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ eine reguläre Sprache.

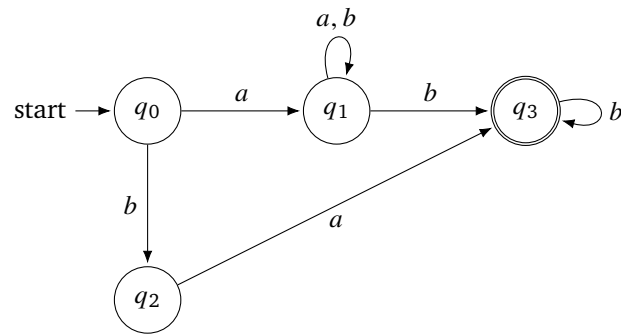
Hinweis: Es gilt $w^0 = \varepsilon$ und $w^{n+1} = w^n w$.

- a) Geben Sie einen DFA M an mit $T(M) = L$.
- b) Geben Sie eine reguläre Grammatik G an mit $L(G) = L$.

Aufgabe 3 (NFA-zu-DFA-Umwandlung)

(6 Punkte)

Gegeben sei folgender NFA $M_{\text{NFA}} = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, Startzustand q_0 , Endzustand $F = \{q_3\}$, und der Übergangsfunktion δ wie im folgenden Graphen dargestellt:



Geben Sie einen DFA M_{DFA} an mit $T(M_{\text{NFA}}) = T(M_{\text{DFA}})$.

Hinweis: Es reichen die vom Anfangszustand erreichbaren Zustände.

Aufgabe 4 (Strukturen und Termauswertung)

(6 Punkte)

Sei $\mathcal{M}$ eine Struktur über einer Sprache mit

- ▷ zweistelligem Funktionssymbol $\circ$ (geschrieben in Infix-Notation),
- ▷ einstelligen Funktionssymbolen f und g ,
- ▷ Trägermenge $D = \mathbb{R}$,
- ▷ $f^{\mathcal{M}} : x \mapsto x^2$, $g^{\mathcal{M}} : x \mapsto x - 1$, $\circ^{\mathcal{M}} : (f, g) \mapsto g \circ f$ (Funktionskomposition, d.h. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$).

Sei σ eine Variablenbelegung mit $\sigma(x) = 2$.

- a) Berechnen Sie $\llbracket (g \circ f)(x) \rrbracket_{\sigma}^{\mathcal{M}}$.
- b) Berechnen Sie $\llbracket (f \circ g)(x) \rrbracket_{\sigma}^{\mathcal{M}}$.
- c) Welche Stufe der Prädikatenlogik benötigt man, um Aussagen über diese Struktur zu formulieren, wenn die Trägermenge aus Funktionen besteht? Begründen Sie kurz.

Aufgabe 5 (Theorie und Modell)

(4 Punkte)

Gegeben sei folgende Theorie:

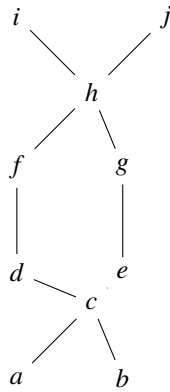
$$T := \left\{ \exists v_0 \exists v_1 \neg(v_0 = v_1), \quad \exists v_0 \exists v_1 \exists v_2 \left[\neg(v_0 = v_1) \wedge \neg(v_0 = v_2) \wedge \neg(v_1 = v_2) \right] \right\}$$

Geben Sie ein Modell für T an, d. h. eine Struktur $\mathcal{M}$ mit $\mathcal{M} \models T$.

Aufgabe 6 (Ordnungen und Verbände)

(8 Punkte)

Sei folgende Ordnung als Hasse-Diagramm gegeben:



a) Bestimmen Sie:

- ▷ $\sup(\{d, e\})$
- ▷ $\inf(\{d, e\})$
- ▷ $\sup(\{a, e\})$
- ▷ $\inf(\{a, e\})$
- ▷ $\sup(\{c, e, f, g\})$

b) Ist durch die Ordnung ein Verband induziert? Begründen Sie!

Aufgabe 7 (Theoretische Begriffe)

(5 Punkte)

Sei T eine Theorie und φ eine Formel der Prädikatenlogik erster Stufe. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen gelten, und begründen Sie Ihre Antwort!

- a) $\text{Erf}(T) \Rightarrow \models T$
- b) $\text{Erf}(T) \Rightarrow \vdash T$
- c) $\text{Erf}(T) \Rightarrow$ es gibt eine Struktur $\mathcal{M}$ mit $\mathcal{M} \models T$
- d) $\{\varphi \wedge \neg\varphi\} \models \{\varphi \wedge \neg\varphi\}$
- e) $\{\varphi \vee \neg\varphi\} \models \{\varphi \wedge \neg\varphi\}$